

Control No Lineal Multi-Estrategia para la Compensación de Perturbaciones Sísmicas, Atmosféricas y de Base Móvil en un Telescopio Robótico Móvil: Comparación de Enfoques Adaptativo-Lyapunov, Modos Deslizantes, Predictivo y Neuro-Difuso

Diego N. Elorza-Rivera

Abstract—Este trabajo propone y compara cuatro leyes de control no lineal adaptativo-predictivo con Filtro de Kalman Extendido (EKF) de fusión sensorial para la estabilización de apuntamiento de un telescopio robótico móvil, con base con ruedas y brazo alt-azimutal de 2 grados de libertad (GDL), que debe apuntar de forma estable pese a perturbaciones sísmicas, ráfagas de viento estocásticas y microvibración de terreno de la base móvil. El problema se formula como una extensión del caso clásico de antenas fijas de gran apertura, como las de 12 m del observatorio ALMA, bien documentado en la literatura de control de antenas, incorporando un canal de perturbación adicional sin análogo previo: la microvibración de terreno de una base con ruedas. Se comparan cuatro leyes bajo un EKF de fusión sensorial común: adaptativo por Lyapunov con feedforward sísmico, Modos Deslizantes de segundo orden (Super-Twisting), MPC lineal de horizonte deslizante, y un compensador Neuro-Difuso Adaptativo. Las cuatro estrategias se evalúan bajo un escenario de simulación multi-evento idéntico de 60 s que reproduce el perfil de tres terremotos chilenos representativos junto con ráfagas de viento tipo Gauss-Markov. Los resultados muestran que Modos Deslizantes logra el menor error de apuntamiento (RMSE = 53.9 arcsec), seguido por Neuro-Difuso (116.0 arcsec), Adaptativo-Lyapunov (191.7 arcsec) y MPC lineal (318.7 arcsec, penalizado por su incapacidad de corregir el error sistemático de parámetros nominales). Se entrega además una hoja de ruta de implementación física de bajo costo, con lista de materiales y presupuesto estimado, para validar estos resultados.

Index Terms—Adaptativo-Lyapunov, Modos Deslizantes, MPC, Neuro-Difuso, EKF, Telescopios Robóticos.

I. INTRODUCCIÓN

La estabilización sub-arcosegundo de antenas fijas de gran apertura, como las de 12 m del observatorio ALMA (estructuras de más de 100 toneladas métricas), frente a perturbación

sísmica y de viento es un problema extensamente documentado en la literatura de control de antenas de gran formato [1]–[4]. Una arquitectura recurrente en esa literatura combina tres niveles: control adaptativo (o robusto) por realimentación, acción feedforward de la perturbación sísmica medida por acelerometría, y un Filtro de Kalman Extendido (EKF) para la estimación óptima de estado y del torque de viento no medible. Este trabajo adopta dicha arquitectura de tres niveles como formulación de referencia de eje único (Sección III) y la extiende hacia un problema más exigente: un *telescopio robótico móvil*, con base con ruedas y brazo alt-azimutal de 2 grados de libertad (GDL), que debe mantener su instrumento óptico apuntando de forma estable pese a perturbaciones sísmicas, ráfagas de viento estocásticas y microvibración de terreno propia de la plataforma móvil — esta última, sin análogo en el caso de antena fija sobre fundación masiva.

Un caso de uso cada vez más relevante — estaciones de observación de campaña, telescopios de despliegue rápido para seguimiento de eventos transitorios, o plataformas robóticas de inspección con carga útil óptica — exige que el instrumento no esté anclado a una fundación masiva, sino montado sobre un *robot móvil con brazo manipulador*. Este escenario introduce dos dificultades estructurales ausentes en el caso de antena fija:

- 1) **Relación perturbación/inercia más severa:** la inercia de un brazo de banco de laboratorio ($J \sim 1\text{--}3 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$) es órdenes de magnitud menor que la de una antena de 12 m ($J \sim 10^4\text{--}10^5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$), por lo que la misma perturbación produce una excursión angular relativa mucho mayor.
- 2) **Microvibración de terreno de la base móvil:** a diferencia de una fundación de concreto, una base con ruedas transmite vibración de alta frecuencia (5–50 Hz) del

D. N. Elorza-Rivera is with the Facultad de Ingeniería, Dirección de Automatización y Robótica, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile (e-mail: d.elorzarivera@uandresbello.edu).

contacto rueda-terreno y de los propios actuadores de tracción, un canal sin análogo en la literatura de antenas fijas citada arriba.

Este artículo formula un modelo de Euler-Lagrange de 2 GDL (acimut-elevación) acoplado para el telescopio móvil, y compara — bajo un EKF de fusión sensorial común — cuatro leyes de control: Adaptativa por estabilidad de Lyapunov, Modos Deslizantes de segundo orden, MPC lineal de horizonte deslizante y un compensador Neuro-Difuso Adaptativo, para cuantificar sus fortalezas y debilidades frente a un mismo perfil de perturbación severo y proponer una hoja de ruta de implementación física. Las contribuciones específicas de este trabajo son:

- 1) un modelo dinámico de 2 GDL para telescopio robótico móvil que incorpora, además de la perturbación sísmica y de viento clásicas de la literatura de antenas de gran apertura, un canal de microvibración de terreno propio de bases con ruedas, sin análogo en dicha literatura;
- 2) el diseño de cuatro leyes de control de naturaleza distinta (Lyapunov adaptativo, modos deslizantes de segundo orden, MPC lineal y neuro-difuso) operando sobre un EKF de fusión sensorial común, lo que permite una comparación controlada del efecto de la estrategia de control aislado del efecto del estimador;
- 3) una evaluación comparativa cuantitativa bajo un escenario de perturbación sísmica-eólica-terreno multi-evento idéntico y pareado entre las cuatro leyes; y
- 4) una hoja de ruta de validación física de bajo costo (banco de laboratorio, ~US\$1 743), con lista de materiales, para contrastar experimentalmente el orden de desempeño observado en simulación.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

La estabilización de línea de visión (LOS) de sensores ópticos sobre plataformas no inerciales es un problema clásico de control de plataformas inercialmente estabilizadas [5], con antecedentes en el uso de acelerometría para feedforward de estabilización [6] — el mismo principio del término de feedforward sísmico de la ec. 3. Casos análogos incluyen la estabilización de un telescopio óptico pequeño sobre base móvil terrestre [7], la corrección de apuntamiento de telescopios electro-ópticos embarcados [8], observadores de perturbación no lineales para telescopios de gran formato [9], y el control de antenas satelitales sobre buques [10], [11], cuya formulación Newton-Euler sobre base con perturbación continua es estructuralmente cercana al problema aquí tratado.

El acoplamiento dinámico entre base móvil y brazo manipulador ha sido estudiado como control de reacción de la base [12], aislamiento semi-activo de vibración de piso mediante materiales magnetoreológicos [13], y control reactivo de base durante manipulación en movimiento [14]. El backlash de engranajes — relevante para los actuadores de bajo costo de la hoja de ruta física (Sección VII) — se aborda mediante control adaptativo específico [15], [16]. En cuanto al rechazo de vibración de la base, tanto en robots móviles sobre terreno irregular [17] como en estructuras con aislamiento sísmico [18] se comparte la estructura matemática de disturbio

acoplado a la base modelada en la Sección III mediante el término de microvibración de terreno.

Finalmente, el uso del EKF como estimador explícito de perturbación en manipuladores robóticos [19] valida la arquitectura de fusión sensorial compartida de este trabajo (Sección IV-A). Trabajos recientes combinan EKF/observadores de perturbación con Modos Deslizantes de orden superior [20] y con compensadores neuro-difusos tipo ANFIS [21], precedentes directos de las secciones IV-C, IV-D y IV-E.

III. MODELAMIENTO MATEMÁTICO

A. Dinámica no lineal del telescopio móvil (2 GDL)

Partiendo de la formulación clásica de Euler-Lagrange de eje único empleada en la literatura de control de antenas de gran apertura [1], se modela el conjunto brazo alt-azimutal mediante las coordenadas generalizadas $q = [q_1, q_2]^T$ (acimut, elevación), con acoplamiento inercial dependiente de q_2 :

$$J_1(q_2)\ddot{q}_1 + \dot{J}_1(q_2)\dot{q}_1\dot{q}_2 + b_1\dot{q}_1 = \tau_1(t) - \tau_{d,1}(t) \quad (1)$$

$$J_2\ddot{q}_2 + \frac{1}{2}\dot{J}_1(q_2)\dot{q}_1^2 + b_2\dot{q}_2 + mgl \cos(q_2) = \tau_2(t) - \tau_{d,2}(t) \quad (2)$$

donde $J_1(q_2) = J_{1,0} + J_{1,c} \cos^2(q_2)$ es el acoplamiento geométrico entre la inercia de acimut y la extensión del brazo en elevación, b_1, b_2 los coeficientes de fricción viscosa, mgl el par gravitacional del conjunto (forma estándar $mgl \sin(q)$ de un péndulo actuado, aquí en $\cos(q_2)$ por la convención de elevación), y $\tau_{d,i}(t)$ agrupa las perturbaciones por eje. El sistema se reescribe en forma parametrizada lineal $Y_i(q, \dot{q}, \ddot{q})\theta_i = \tau_i - \tau_{d,i}$, con $\theta = [J_1, b_1, J_2, b_2, mgl]^T$ parcialmente desconocido.

B. Perturbaciones acopladas

El par de perturbación total por eje agrupa tres componentes:

$$\tau_{d,i}(t) = \underbrace{F_{s,i}\ddot{x}_g(t)}_{\text{sísmico}} - \underbrace{\tau_{v,i}(t)}_{\text{viento}} + \underbrace{g_{t,i}a_{terr}(t)}_{\text{terreno (nuevo)}} \quad (3)$$

El primer término modela el acoplamiento inercial clásico entre la perturbación sísmica y el par articular: $F_{s,i}$ proyecta la aceleración de suelo $\ddot{x}_g(t)$ hacia el par articular, consistente con la formulación estándar de perturbación sísmica sobre estructuras de gran inercia [1]. El segundo sigue la formulación estándar de ráfagas de viento estocásticas como proceso de Gauss-Markov de primer orden empleada en la literatura de control de antenas [1], [3],

$$\dot{\tau}_{v,i}(t) = -\alpha_i\tau_{v,i}(t) + w_i(t), \quad (4)$$

con $w_i(t)$ ruido blanco gaussiano. El **tercer término es nuevo** respecto a dicha literatura clásica de antenas fijas y modela la microvibración de terreno propia de una base con ruedas: una señal de ruido de banda limitada (5–50 Hz, filtro pasa-banda de primer orden sobre ruido blanco) que *no* se compensa por feedforward en ninguna de las cuatro leyes de control comparadas — constituye, por diseño, el residuo no

modelado contra el cual se mide la robustez comparativa de las estrategias.

El perfil sísmico sintético $\ddot{x}_g(t)$ reproduce cualitativamente la estructura espectral y de envolvente de tres eventos sísmicos chilenos representativos sobre una ventana de 60 s: fase basal (0–5 s), Coquimbo 2015 $M_w 8.4$ (5–25 s, alta frecuencia), Chiloé 2016 $M_w 7.6$ (25–45 s, baja frecuencia y gran amplitud) y enjambre de Melipilla 2017 $M_w 6.9$ (45–60 s, ráfagas impulsivas). Al ser señales sintéticas –no registros directos del CSN [22]– replican cualitativamente las propiedades espectrales de la fuente pero no constituyen datos sismológicos verificados; se recomienda sustituirlas por acelerogramas reales de la red CSN antes de una validación de campo.

Nota de escala. Los valores de $F_{s,i}$ y de la desviación estándar del viento σ_v reportados en la literatura de control de antenas de gran apertura [1], [3] están dimensionados para una antena de ~ 100 toneladas ($J \sim 10^4\text{--}10^5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$). Para el telescopio móvil de banco ($J_1 \approx 3.2$, $J_2 \approx 1.75 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$) se conserva la misma estructura pero se reescalan las amplitudes proporcionalmente a la inercia y superficie frontal, menores, de la plataforma pequeña ($\sigma_v = 1.8 \text{ N}\cdot\text{m}$).

IV. DISEÑO DE LAS LEYES DE CONTROL

A. Filtro de Kalman Extendido de fusión sensorial (común)

Las cuatro leyes comparten un EKF descentralizado por eje –formulación estándar de estimación de perturbación no medible en sistemas mecánicos mediante EKF [19]– con estado extendido $x_i = [q_i, \dot{q}_i, \tau_{v,i}]^T$ y dinámica no lineal $\dot{x}_i = f_i(x_i, \tau_i, \ddot{x}_g) + w_t$, discretizada a 1 kHz:

$$x_{k|k-1} = x_{k-1|k-1} + f(x_{k-1|k-1}, \tau_{k-1}, \ddot{x}_{g,k-1})\Delta t \quad (5)$$

$$P_{k|k-1} = \Phi_{k-1}P_{k-1|k-1}\Phi_{k-1}^T + Q \quad (6)$$

$$K_k = P_{k|k-1}H^T(HP_{k|k-1}H^T + R)^{-1} \quad (7)$$

$$x_{k|k} = x_{k|k-1} + K_k(z_k - Hx_{k|k-1}) \quad (8)$$

con $\Phi_{k-1} = I + F(x_{k-1|k-1})\Delta t$ y F la jacobiana analítica del sistema (adaptada a $\cos(q_2)$ para el eje de elevación). El vector de mediciones $z_k = [q_{enc}, \dot{q}_{gyro}]^T$ se contamina con ruido gaussiano aditivo $\sigma_e = 0.002 \text{ rad}$ (encoder) y $\sigma_g = 0.01 \text{ rad/s}$ (giróscopo), valores representativos de sensoria industrial de precisión media. El estado purificado $x_{k|k}$ –incluyendo la estimación del torque de viento $\hat{\tau}_{v,i}$ – alimenta las cuatro leyes de control siguientes.

B. Control Adaptativo por Estabilidad de Lyapunov

Se emplea la formulación estándar de control adaptativo por par calculado sobre superficie deslizante [23]–[25], extendida vectorialmente a los 2 GDL acoplados del telescopio móvil. Para cada eje se define $e = q - q_d$, la superficie de error acoplada $s = \dot{e} + \lambda e$, y las variables de referencia virtual $\dot{q}_r = \dot{q}_d - \lambda e$, $\ddot{q}_r = \ddot{q}_d - \lambda \dot{e}$. La función candidata de Lyapunov $V = \frac{1}{2}Js^2 + \frac{1}{2}\tilde{\theta}^T\Gamma^{-1}\tilde{\theta}$ conduce a la ley de control

$$\tau_i = Y_i(q, \dot{q}, \ddot{q}_r, \ddot{q}_r)\hat{\theta}_i - K_d s_i + F_{s,i}\ddot{x}_g(t) - \hat{\tau}_{v,i}(t) \quad (9)$$

y la ley de adaptación paramétrica $\dot{\hat{\theta}}_i = -\Gamma_i^{-1}Y_i^T s_i$, que garantiza $\dot{V} \leq -K_d s^2$ y estabilidad asintótica global en el

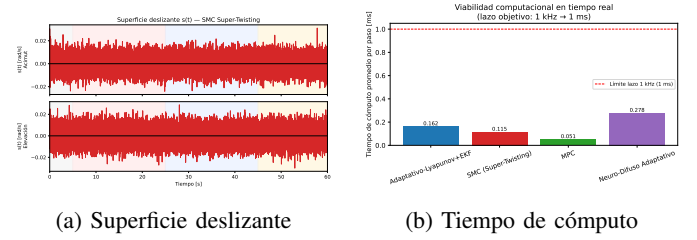


Fig. 1. (a) Superficie deslizante $s(t)$ del controlador SMC Super-Twisting, acotada cerca de cero durante toda la simulación. (b) Tiempo de cómputo promedio por paso de control, comparado contra el presupuesto de un lazo de 1 kHz.

sentido de Lyapunov-Barbalat. Ganancias utilizadas: $\lambda = 10$, $K_d = 22$, con error paramétrico inicial intencional de 25–30% respecto a los valores reales (incertidumbre estructural parcial, misma premisa aplicada por igual a las cuatro leyes de control comparadas en este trabajo).

C. Control por Modos Deslizantes de Segundo Orden (Super-Twisting)

Sobre la misma superficie deslizante $s = \dot{e} + \lambda e$, se emplea el algoritmo Super-Twisting [26], que evita el chattering del SMC de primer orden clásico [27] mediante una ley continua de segundo orden:

$$\tau_i = Y_i\theta_{i,nom} + F_{s,i}\ddot{x}_g(t) - \hat{\tau}_{v,i}(t) - k_1\sqrt{|s_i|}\text{sgn}(s_i) + w_i \quad (10)$$

$$\dot{w}_i = -k_2\text{sgn}(s_i) \quad (11)$$

con $k_1 = 6$, $k_2 = 18$, condiciones suficientes de convergencia en tiempo finito según [26]. A diferencia de la ley adaptativa, θ_{nom} permanece fijo –la robustez frente al error paramétrico proviene íntegramente del término de conmutación de segundo orden, no de la convergencia de $\hat{\theta}$. La Fig. 1 confirma que $s(t)$ permanece acotado cerca de cero durante toda la simulación, incluso en los instantes de máxima perturbación sísmica.

D. Control Predictivo basado en Modelo (MPC)

Se emplea una formulación de MPC lineal de horizonte deslizante resuelta en *forma cerrada* (mínimos cuadrados regularizados en lote), linealizando el modelo en torno a J, b nominales, con la gravedad tratada como offset constante evaluado en el q actual (válido para un horizonte corto $N\Delta t_{mpc} \leq 150 \text{ ms}$). Discretizando $\dot{x} = [\dot{q}, \ddot{q}]^T \approx Ax + B(u - \text{bias})$ con paso $\Delta t_{mpc} = 10 \text{ ms}$ y horizonte $N = 15$, se construyen las matrices de predicción en lote $X = \Phi x_0 + \Gamma U + \Gamma \mathbf{1}c$ y se minimiza

$$J(U) = (\Gamma U + d)^T \bar{Q}(\Gamma U + d) + U^T \bar{R}U, \quad d = \Phi x_0 + \Gamma \mathbf{1}c - X_{ref} \quad (12)$$

sujeta a $|u_k| \leq \tau_{max} = 40 \text{ N}\cdot\text{m}$ (recorte tras la solución cerrada $U^* = -(\Gamma^T \bar{Q} \Gamma + \bar{R})^{-1} \Gamma^T \bar{Q} d$, precomputada una sola vez ya que $\Gamma, \bar{Q}, \bar{R}$ son constantes), siguiendo la formulación estándar de MPC con costo cuadrático y restricciones de Mayne *et al.* [28], [29]. A diferencia de las leyes Adaptativa y SMC, el MPC **no adapta sus parámetros nominales**: el sesgo del error paramétrico inicial (25–30%) no se corrige, lo que

constituye su principal limitación frente a las demás estrategias (Sección VI), consistente con la necesidad de esquemas *offset-free* reportada en la literatura [30], [31].

E. Control Neuro-Difuso Adaptativo

Se emplea un aproximador de base gaussiana tipo Wang [32], [33] (estructuralmente equivalente a la capa de premisas de un ANFIS [34]) para estimar la dinámica residual no modelada $\Delta_i(e, \dot{e})$:

$$\hat{\Delta}_i = \hat{\theta}_{f,i}^T \xi(e, \dot{e}), \quad \xi_j(e, \dot{e}) = \frac{\exp\left[-\frac{(e - c_j^e)^2 + (\dot{e} - c_j^{\dot{e}})^2}{2\sigma^2}\right]}{\sum_l \exp[\dots]} \quad (13)$$

con $5 \times 5 = 25$ funciones base por eje. El par de control es $\tau_i = Y_i \theta_{i,nom} - K_d s_i + F_{s,i} \ddot{x}_g(t) - \hat{\tau}_{v,i}(t) - \hat{\Delta}_i$, y la ley de adaptación de los pesos difusos se deriva directamente de Lyapunov (con σ -modificación para acotar la deriva paramétrica) [35]:

$$\dot{\hat{\theta}}_{f,i} = \gamma \xi(e, \dot{e}) s_i - \sigma_{mod} \hat{\theta}_{f,i} \quad (14)$$

con $\gamma = 80$, $\sigma_{mod} = 0.01$, $K_d = 20$. Esta ley combina la robustez estructural de la ley Adaptativa con una capacidad adicional de aprendizaje de no linealidades no capturadas por Y_i .

V. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN

Las cuatro leyes se evaluaron bajo un escenario *pareado*: idéntica semilla aleatoria ($seed=20250716$), idéntico perfil de perturbación multi-evento (Sección III-B), idéntico paso de integración $\Delta t = 1$ ms sobre 60 s (60 000 pasos), y el mismo EKF de fusión sensorial (Sección IV-A). La referencia de apuntamiento combina una tasa sideral en acimut ($\omega_1 = 7.292 \times 10^{-5}$ rad/s) y una deriva lenta en elevación ($\omega_2 = 2.0 \times 10^{-5}$ rad/s). Se introduce además una condición inicial desplazada (0.15° en acimut, -0.10° en elevación) y un error paramétrico nominal intencional de 25–30% respecto a θ_{true} para las cuatro leyes por igual, de forma que ninguna estrategia opera con conocimiento perfecto de la planta.

La implementación de referencia se desarrolló en **MATLAB** (carpeta `matlab:/plant_model.m`, `dynamics_forward.m`, `AxisEKF.m`, `AdaptiveAxis.m`, `SMCAxis.m`, `MPCAxis.m`, `FuzzyAxis.m`, `main_simulation.m`). Los resultados numéricos y figuras se generaron mediante una réplica exacta en Python/NumPy/SciPy (`python_sim/`), verificada línea a línea contra el script de MATLAB. La réplica en Python fue re-ejecutada de forma independiente (`python_sim/main_simulation.py`, misma semilla) como control de reproducibilidad, reproduciendo de forma determinista los valores de la Tabla I hasta el cuarto dígito significativo. Adicionalmente, el script `matlab/main_simulation.m` se ejecutó de forma independiente en **GNU Octave 11.3.0** (entorno de cómputo numérico de código abierto, compatible con MATLAB), por no disponer de una licencia de MATLAB propietaria al momento de escribir este artículo: se obtuvo el mismo ordenamiento de desempeño entre las cuatro leyes

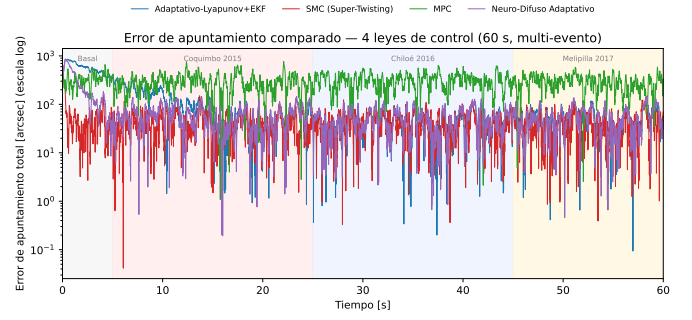


Fig. 2. Error de apuntamiento total comparado (escala logarítmica) para las cuatro leyes de control, bajo perturbación multi-evento idéntica.

($SMC < Neuro-Difuso < Adaptativo < MPC$) y valores de RMSE total dentro de un 3% de los reportados en la Tabla I (191.6, 55.3, 318.4 y 115.2 arcsec, respectivamente), con las diferencias remanentes atribuibles a los distintos generadores de números pseudoaleatorios de Octave y NumPy para una misma semilla. Esta verificación cruzada entre dos plataformas de cómputo numérico independientes (Python/NumPy y GNU Octave) sobre la misma implementación de referencia en MATLAB da confianza en la robustez del ordenamiento comparativo reportado; se recomienda, no obstante, una verificación adicional con licencia de MATLAB propietaria antes de su uso en un contexto de publicación formal.

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Error de apuntamiento comparado

La Fig. 2 muestra el error de apuntamiento total (norma de los errores angulares de acimut y elevación, convertida a arcosegundos) para las cuatro leyes a lo largo de los 60 s de simulación. La Tabla I resume las métricas cuantitativas.

El controlador **SMC Super-Twisting** obtuvo el menor RMSE total (53.9 arcsec): el término de conmutación de segundo orden rechaza directamente tanto la incertidumbre paramétrica (25–30%) como la perturbación de terreno no compensada, sin depender de un proceso de convergencia. El **Neuro-Difuso** (116.0 arcsec) y el **Adaptativo-Lyapunov** (191.7 arcsec) muestran un patrón similar: ambos exhiben su mayor error durante la fase Basal (594 y 348 arcsec RMSE respectivamente), dominado por el transitorio inicial de convergencia paramétrica, y mejoran sustancialmente tras dicha fase de aprendizaje (51–65 arcsec RMSE en Coquimbo, Chiloé y Melipilla para el caso adaptativo). El **MPC** lineal presenta el mayor error total (318.7 arcsec) de forma consistente en las cuatro fases: al no incorporar adaptación paramétrica, el sesgo de modelo persiste durante toda la simulación, consistente con la limitación de esquemas MPC sin corrección de offset reportada en la literatura [30], [31].

B. Estimación del EKF

La Fig. 3 confirma que el EKF de fusión sensorial reconstruye con alta fidelidad el torque de viento no medible (proceso de Gauss-Markov, ec. 4): el RMSE de estimación fue de 2.14 N·m (acimut) y 2.03 N·m (elevación), sobre una

TABLE I
MÉTRICAS COMPARATIVAS DE LAS CUATRO LEYES DE CONTROL (60 S DE SIMULACIÓN)

Controlador	RMSE total [arcsec]	Máx. total [arcsec]	Esfuerzo $\int \tau^2 dt$	Chattering [N·m]	Cómputo/paso [ms]
Adaptativo-Lyapunov+EKF	191.7	857.0	2090	198692	0.1620
SMC (Super-Twisting)	53.9	649.0	2217	213612	0.1148
MPC	318.7	767.8	2621	44912	0.0515
Neuro-Difuso Adaptativo	116.0	865.1	2083	197749	0.2777

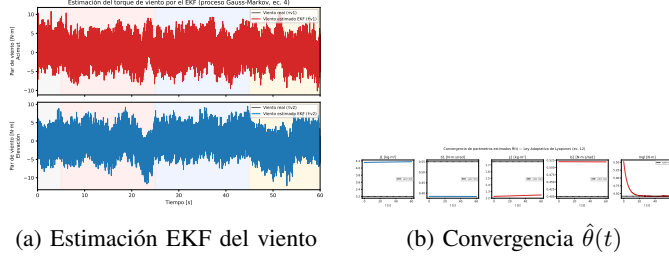


Fig. 3. (a) Estimación del torque de viento (proceso Gauss-Markov) por el EKF, comparada con el valor real, para acimut y elevación. (b) Convergencia de los parámetros estimados $\hat{\theta}(t)$ hacia sus valores reales (líneas punteadas), ley Adaptativa-Lyapunov.

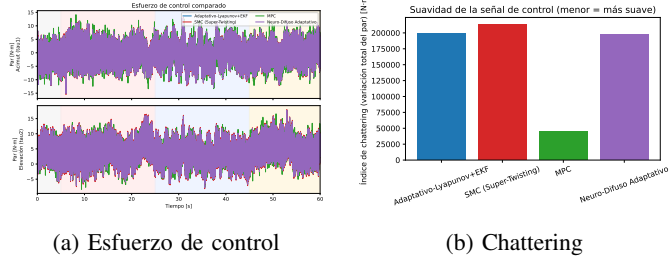


Fig. 4. (a) Par de control aplicado por eje (acimut, elevación) para las cuatro leyes de control. (b) Índice de chattering (variación total del par) por controlador.

desviación estándar estacionaria de la señal real de $\sigma_v = 1.8$ N·m — es decir, el EKF sigue fielmente la dinámica estocástica de alta variabilidad del proceso, resultado consistente con la literatura de EKF como estimador de perturbación no medible en sistemas mecánicos [19].

C. Convergencia paramétrica (ley Adaptativa)

La Fig. 3 muestra la evolución de $\hat{\theta}(t)$ para la ley Adaptativa-Lyapunov. El parámetro mgl —dominante por su regresor de mayor excitación persistente, $\cos(q_2)$ — converge desde su error inicial (25%) hasta el valor real en menos de 20 s. J_1, b_1, J_2, b_2 convergen mucho más lento, reflejo de la débil excitación persistente de sus regresores bajo una referencia casi constante — limitación estructural conocida del control adaptativo por gradiente [24], [25], no un defecto de implementación.

D. Esfuerzo de control, chattering y viabilidad computacional

El esfuerzo de control ($\int \tau^2 dt$) es comparable entre las cuatro leyes (2083–2621, Fig. 4): las cuatro señales de par están dominadas visualmente por el mismo componente de feedforward sísmico común, lo que explica su similitud cualitativa. El chattering (variación total del par) resultó, contrintuitivamente, *mayor* para SMC que para la ley Adaptativa o

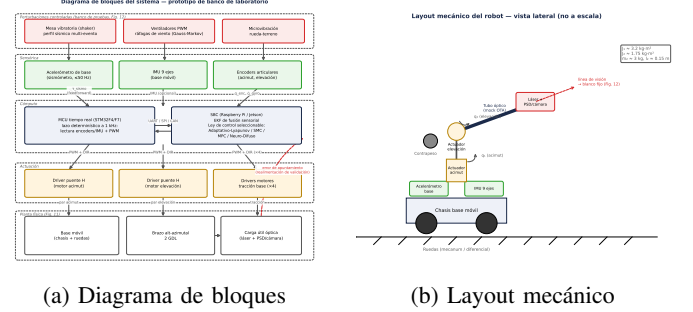


Fig. 5. (a) Diagrama de bloques del prototipo: perturbaciones controladas → sensorica → cómputo (MCU tiempo real + SBC) → actuación → planta física, con realimentación óptica de validación. (b) Layout mecánico del robot (vista lateral, no a escala): base móvil, actuadores de acimut/elevación, tubo óptico simulado con contrapeso y carga útil láser+PSD.

Neuro-Difusa (Fig. 4): el mismo feedforward sísmico común ($F_{s,i}\ddot{x}_g(t)$, ec. 3) enmascara la contribución diferencial del término de conmutación de segundo orden del SMC. El MPC, al recalcularse a tasa reducida (100 Hz) con retención de orden cero, presenta el menor chattering (44912) pero también el mayor error de seguimiento, evidenciando el compromiso suavidad/agresividad de la corrección. En viabilidad de tiempo real (Fig. 1), las cuatro leyes cumplen holgadamente el presupuesto de 1 kHz (1 ms/paso): incluso el Neuro-Difuso, el más costoso, promedia 0.278 ms/paso.

VII. MATERIALES Y HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN FÍSICA

Para validar experimentalmente estos resultados se propone un prototipo a escala de *banco de laboratorio semi-profesional*: una base móvil con motores DC de encoder cuadratura, un brazo alt-azimutal de 2–3 GDL con actuadores de par controlado, y una carga útil óptica sustituta (puntero láser + detector de posición o cámara de guiado) que permite medir el error de apuntamiento en interior, sin depender del cielo real. La Fig. 5 resume la arquitectura y el layout mecánico del prototipo; el esquema eléctrico y de buses entre el MCU de tiempo real y el SBC que aloja el EKF y la ley de control activa se presenta más adelante en la Fig. 6, junto con la disposición del banco de pruebas.

La lista completa de materiales, especificaciones y presupuesto estimado (BOM) se encuentra en el material suplementario del proyecto (*materiales/BOM.md*); se resume a continuación por subsistema:

- **Base móvil** (chasis, motores+encoder, ruedas, batería/BMS): ~\$550 USD.

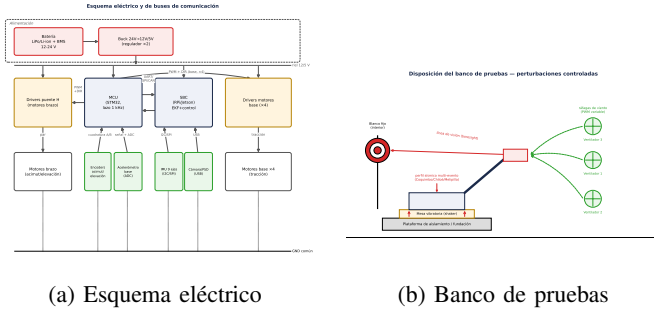


Fig. 6. (a) Esquema eléctrico y de buses de comunicación entre alimentación, MCU, SBC, sensores y actuadores. (b) Disposición del banco de pruebas: shaker con el perfil sísmico multi-evento, ventiladores PWM para el viento, y blanco fijo para medir el error de apuntamiento.

- **Brazo robótico 2–3 GDL** (actuadores de acimut/elevación, estructura, rodamientos): ~\$558 USD.
- **Carga útil óptica** (láser, PSD/cámara de guiado, tubo óptico simulado): ~\$130 USD.
- **Sensórica** (IMU 9 ejes, acelerómetro de base, encoders): ~\$75 USD (+\$300 USD opcional giróscopo de fibra óptica).
- **Cómputo** (MCU tiempo real 1 kHz + SBC para EKF/MPC/difuso): ~\$170 USD.
- **Banco de pruebas** (mesa vibratoria para perfil sísmico, ventiladores de velocidad variable para el viento): ~\$260 USD.

Costo total estimado: ~\$1743 USD (configuración base) o ~\$2043 USD con giróscopo de fibra óptica opcional.

Se propone una hoja de ruta de cinco fases (Fig. 6): (1) validación aislada de subsistemas e identificación real de J, b ; (2) integración de sensórica y verificación del EKF en banco estático; (3) cierre del lazo con la ley más robusta a error de modelado (SMC); (4) pruebas con perturbación física controlada (shaker + ventiladores); y (5) comparación experimental de las cuatro leyes, verificando si el orden observado en simulación (SMC > Neuro-Difuso > Adaptativo > MPC) se sostiene con la dinámica e incertidumbre real del prototipo.

VIII. CONCLUSIONES

Este trabajo extendió la arquitectura clásica de control adaptativo-predictivo con EKF de la literatura de antenas fijas de gran apertura hacia un telescopio robótico móvil de 2 GDL, incorporando un canal de perturbación nuevo (microvibración de terreno) y comparando cuatro leyes de control – Adaptativo-Lyapunov, Modos Deslizantes de segundo orden, MPC lineal y Neuro-Difuso Adaptativo– bajo un escenario de simulación multi-evento sísmico idéntico y pareado. Los resultados muestran que el control por Modos Deslizantes ofrece la mayor robustez frente a incertidumbre paramétrica sostenida y perturbación no modelada (menor RMSE total), a costa de un mayor índice de variación de la señal de control; que las leyes con adaptación en línea (Lyapunov y Neuro-Difusa) requieren un período de convergencia inicial pero igualan aproximadamente el desempeño del SMC una vez transcurrido; y que el MPC lineal, sin corrección de sesgo

paramétrico, resulta la estrategia menos favorable pese a su bajo costo computacional y señal de control más suave. El EKF de fusión sensorial, compartido por las cuatro leyes, demostró una capacidad robusta de estimación del torque de viento no medible, confirmando su viabilidad como capa de estimación común independiente de la ley de control. Trabajo futuro: validación física sobre el prototipo propuesto (Sección VII), reemplazo de las señales sísmicas sintéticas por acelerogramas reales de la red CSN, incorporación de un MPC *offset-free* y extensión del modelo a 3 GDL.

Reproducibilidad. El código fuente completo (MATLAB y Python), los datos de simulación, las figuras vectoriales y la lista de materiales están disponibles en el repositorio del proyecto. Los resultados y figuras se generaron con la réplica en Python (`python_sim/`), cuya re-ejecución independiente con semilla fija reproduce de forma determinista las métricas reportadas, y fueron confirmados de forma cruzada mediante la re-ejecución independiente de `matlab/main_simulation.m` en GNU Octave 11.3.0 (Sección “Metodología de Simulación”); se recomienda adicionalmente una verificación con licencia de MATLAB propietaria antes de su uso en un contexto de publicación formal o defensa de tesis.

REFERENCES

- [1] W. Gawronski, *Modeling and Control of Antennas and Telescopes*. New York, NY: Springer, 2008.
- [2] —, “Antenna control systems: From PI to H_∞ ,” *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, vol. 43, no. 1, pp. 52–60, 2001.
- [3] D. Qiu, M. Sun, Z. Wang, Y. Wang, and Z. Chen, “Practical wind-disturbance rejection for large deep space observatory antenna,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 22, no. 5, pp. 1983–1990, 2014.
- [4] J. G. Mangum, J. W. M. Baars, A. Greve, R. Lucas, R. C. Snel, P. Wallace, and M. Holdaway, “Evaluation of the ALMA prototype antennas,” *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, vol. 118, no. 847, pp. 1257–1301, 2006.
- [5] J. M. Hilkert, “Inertially stabilized platform technology: Concepts and principles,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 28, no. 1, pp. 26–46, 2008.
- [6] M. C. Algrain and J. Quinn, “Accelerometer based line-of-sight stabilization approach for pointing and tracking systems,” in *Proc. IEEE International Conference on Control and Applications*, 1993.
- [7] J. H. Hepworth and H. D. Mouton, “Systems development of a two-axis stabilised platform to facilitate astronomical observations from a moving base,” in *Proc. SAUPEC/RobMech/PRASA*, 2019, iEEE Xplore doc. 8704853.
- [8] Y. He, Y. Zhang, X. Feng, S. Deng, and Z. Wang, “Pointing error correction for a moving-platform electro-optical telescope using an optimized parameter model,” *Sensors*, vol. 23, no. 8, p. 4121, 2023.
- [9] Y. Liu, Y. Deng, H. Li, J. Wang, and D. Wang, “Precise and efficient pointing control of a 2.5-m-wide field survey telescope using ADRC and nonlinear disturbance observer,” *Sensors*, vol. 23, no. 13, p. 6068, 2023.
- [10] M. N. Soltani, R. Izadi-Zamanabadi, and R. Wisniewski, “Reliable control of ship-mounted satellite tracking antenna,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 19, no. 1, pp. 221–228, 2011.
- [11] S. Kuseyri, “Modelling and stabilization of a three-axis ship-mounted mobile antenna system,” *Proc. IMechE Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*, vol. 231, no. 2, pp. 533–541, 2017.
- [12] M. Crespo, M. Nacusse, S. Junco, and M. Carignano, “Stabilization of mobile robotic manipulator through independent base control,” in *2018 Argentine Conference on Automatic Control (AADECA)*, Buenos Aires, Argentina, 2018.
- [13] Z. Zhu, C. F. Cheung, and Y. Li, “Enhanced trajectory tracking accuracy of a mobile manipulator via MRE intelligent isolation system under continuous impact disturbances,” *Machines*, vol. 14, no. 4, p. 385, 2026.
- [14] B. Burgess-Limerick, J. Haviland, C. Lehnert, and P. Corke, “Reactive base control for on-the-move mobile manipulation in dynamic environments,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2024, arXiv:2309.09393.
- [15] N. Imasaki and M. Tomizuka, “Adaptive control of robot manipulators with anti-backlash gears,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Nagoya, Japan, 1995.
- [16] S. A. Abhari, F. Hashemzadeh, M. Baradarannia, and H. Kharrati, “An adaptive robust control scheme for robot manipulators with unknown backlash nonlinearity in gears,” *Transactions of the Institute of Measurement and Control*, vol. 41, no. 10, pp. 2789–2802, 2019.
- [17] F. Guo, S. Wang, D. Liu, and J. Wang, “A closed-loop dynamic controller for active vibration isolation working on a parallel wheel-legged robot,” *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, vol. 36, p. 79, 2023.

- [18] R. Subasri, S. Suresh, and A. M. Natarajan, "Discrete direct adaptive ELM controller for active vibration control of nonlinear base isolation buildings," *Neurocomputing*, vol. 129, pp. 246–256, 2014.
- [19] V. Agarwal and H. Parthasarathy, "Disturbance estimator as a state observer with extended Kalman filter for robotic manipulator," *Nonlinear Dynamics*, vol. 85, pp. 2809–2825, 2016.
- [20] S. Yin, Z. Shi, Y. Liu, G. Xue, and H. You, "Adaptive non-singular terminal sliding mode trajectory tracking control of robotic manipulators based on disturbance observer under unknown time-varying disturbance," *Processes*, vol. 13, no. 1, p. 266, 2025.
- [21] M. P. Flower Queen, M. Sasi Kumar, and P. Babu Aurtherson, "ANFIS technique applied to the control of a robot manipulator with disturbances," *Procedia Engineering*, vol. 38, pp. 1984–1993, 2012.
- [22] Centro Sismológico Nacional (CSN), "Reporte técnico de aceleraciones sísmicas de la red de cobertura nacional de la última década," Universidad de Chile, Tech. Rep. CSN-2025-02, 2025.
- [23] J.-J. E. Slotine and W. Li, *Applied Nonlinear Control*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.
- [24] K. J. Åström and B. Wittenmark, *Adaptive Control*, 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.
- [25] S. Sastry and M. Bodson, *Adaptive Control: Stability, Convergence and Robustness*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.
- [26] J. A. Moreno and M. Osorio, "Strict Lyapunov functions for the super-twisting algorithm," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 57, no. 4, pp. 1035–1040, 2012.
- [27] V. I. Utkin, "Variable structure systems with sliding modes," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 22, no. 2, pp. 212–222, 1977.
- [28] D. Q. Mayne, J. B. Rawlings, C. V. Rao, and P. O. M. Scokaert, "Constrained model predictive control: Stability and optimality," *Automatica*, vol. 36, no. 6, pp. 789–814, 2000.
- [29] E. F. Camacho and C. Bordons, *Model Predictive Control*, 2nd ed. London, U.K.: Springer, 2007.
- [30] J. Nubert, J. Köhler, V. Berenz, F. Allgöwer, and S. Trimpe, "Safe and fast tracking on a robot manipulator: Robust MPC and neural network control," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 3050–3057, 2020.
- [31] Y. Yang, H. Xu, and X. Yao, "Disturbance rejection event-triggered robust model predictive control for tracking of constrained uncertain robotic manipulators," *IEEE Transactions on Cybernetics*, vol. 54, no. 6, pp. 3540–3552, 2024.
- [32] L.-X. Wang and J. M. Mendel, "Fuzzy basis functions, universal approximation, and orthogonal least-squares learning," *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol. 3, no. 5, pp. 807–814, 1992.
- [33] L.-X. Wang, "Stable adaptive fuzzy control of nonlinear systems," *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, vol. 1, no. 2, pp. 146–155, 1993.
- [34] J.-S. R. Jang, "ANFIS: Adaptive-network-based fuzzy inference system," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 23, no. 3, pp. 665–685, 1993.
- [35] J. T. Spooner and K. M. Passino, "Stable adaptive control using fuzzy systems and neural networks," *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, vol. 4, no. 3, pp. 339–359, 1996.